

দৈনন্দিন জীবনে পৃথকীকরণের পদ্ধতি

“সাধু ঐসা চাহিয়ে জৈসা সুপ সুভায়।
সার সার কো গহি রহৈ থোথা দঈ উড়ায়।।

—কবীর

যেভাবে ঝাড়াই করার মাধ্যমে তুষ উড়ে যায় এবং শস্য থেকে যায়, একইভাবে, সাধুরা গুণাবলী ধরে রাখেন এবং দোষগুলি ত্যাগ করেন।

—কবীর



0677CH09

মাল্লি এবং তার বোন বাল্লি তাদের গ্রীষ্মের ছুটির জন্য উচ্ছ্বসিত। তাদের বাবা-মা, ভারত জুড়ে বসবাসকারী তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের সাথে দেখা করতে ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছেন। তারা সবসময় তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রাখে। তুমিও কি তোমার প্রিয়জনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে?

তাদের প্রথম গন্তব্য হরিয়ানায় তাদের দিদার(নানি)বাড়ি। চারদিকে বিশাল মাঠ দিয়ে ঘেরা। উঠানে স্তূপ করে রাখা বিভিন্ন ধরনের শস্য দেখে মাল্লি ও বাল্লি মুগ্ধ। তাদের মামি (মামার স্ত্রী) এবং মামা (মামা), সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্যদের সাথে, তাদের হাত দিয়ে শস্য থেকে ছোট ছোট পাথর এবং তুষ আলাদা করতে ব্যস্ত।



মাল্লি এবং বাল্লি কেন এটি করা হচ্ছে তা জানতে আগ্রহী। তাদের দিদা তাদের কৌতূহল লক্ষ্য করে ব্যাখ্যা করে, আমরা এসব পাথর সরিয়ে

নিচ্ছি যাতে শস্যগুলো রান্নার উপযোগী হয়।

তারা বাড়ির চারপাশে ঘুরে ক্ষেত ও গবাদি পশু দেখে। তাদের ব্যস্ত রাখার জন্য, দিদা তাদের চোখ বন্ধ রেখে শস্য থেকে ছোট ছোট পাথর বাছাই করার একটি চ্যালেঞ্জ দেয়।

মিশ্রণ থেকে হাত দিয়ে বেছে নেওয়ার পদ্ধতি (যখন দুটি বা ততোধিক পদার্থ মেশানো হয়) যেমন গম এবং চাল থেকে ছোট পাথর এবং তুষকে **হাতে বাছাই করা** বলা হয়। এটি কণাগুলির আকার, রঙ এবং আকৃতির পার্থক্যের ভিত্তিতে করা হয়। যদি অপসারণ করা কণাগুলি অল্প পরিমাণে থাকে এবং সহজেই হাত দিয়ে বাছাই করা যায়, তাহলে হাত বাছাই একটি সুবিধাজনক পদ্ধতি প্রমাণিত হয়।



চিত্র.৯.১: হাতে বাছাই করা বা আলাদা করা

মধ্যাহ্নভোজনে মাল্লি ও বাল্লিকে গরম গরম সবজি পোলাও পরিবেশন করা হয়। পোলাও খাওয়ার সময়, দিদা লক্ষ্য করে যে মাল্লি পোলাও থেকে গোটা কালো মরিচ আলাদা করে তার প্লেটে রাখছে (চিত্র ৯.১)। বাল্লি মজা করে বলে, "বাহ! এটি একটি হাত বাছাই পদ্ধতি, বেশ ভালো!" দিদা তাদের কালো মরিচের উপকারিতা সম্পর্কে বলে এবং মাল্লিকে এটি খেতে উৎসাহিত করে।



চিত্র.৯.২: মাড়াই করা

বিকেলে তাদের মামা তাদের মাঠে নিয়ে যায় সেখানে তারা কাটা গমের আঁটির স্তুপ পড়ে থাকতে দেখে। কিছু গমের আঁটি রোদে শুকানোর জন্য ছড়িয়ে রাখা হয়। দুজনেই একটি করে আঁটি তুলে নেয় এবং দেখে যে এতে অসংখ্য দানা লেগে আছে। একদল কৃষক একটি বড় কাঠের গুঁড়িতে আঁটিগুলো পেটাচ্ছে। কৌতূহলবশত বাল্লি জিজ্ঞেস করে মামাকে, "কেন তারা এটা করছে?"

মামা ব্যাখ্যা করে, "তারা শস্য পৃথক করার জন্য আঁটিগুলো পেটাচ্ছে" (চিত্র ৯.২)। আঁটি থেকে শস্য পৃথক করার এই প্রক্রিয়াটি **মাড়াই করা** হিসাবে পরিচিত। কৃষকরা কঠোর পরিশ্রম করে, তবুও তারা তাদের কাজ

তোমার অঞ্চলের লোকসঙ্গীতগুলি অন্বেষণ করো
এবং তোমার বন্ধুদের সাথে গান করার চেষ্টা করো।



শেখার
সময় মজা
করো

উপভোগ করে। মাঝে মাঝে কাজ করতে করতে লোকগীতি গায়।

আলাদা করা দানা তুষের তুষের সাথে মিশে যায়।

বাল্লি মল্লীকে ফিসফিস করে বলে, "এত তুষ থেকে শস্য আলাদা করার জন্য কৃষকরা কি হাতে বাছাই করবে?" সে ভাবে, "এইগুলো আলাদা করতে কৃষকদের কত সময় লাগবে?"

বাল্লির মনে ওঠা প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে এসো আমরা একটি কার্যকলাপ করি।

একটু পরিমাণ মুড়ি ছেলার ডালের সাথে মেশানো আছে। তুমি কি হাত দিয়ে বাছাই করা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে মিশ্রণটি আলাদা করার কথা ভাবতে পারো?

?

কার্যকলাপ ৯.১: এসো আমরা অনুসন্ধান করি

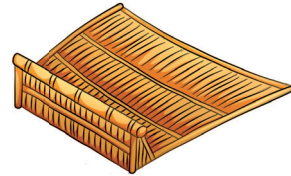
- ◆ এক মুঠো ভাজা চিনাবাদাম নাও এবং তোমার হাতের তালুর মধ্যে ঘষো। কী হয়?
- ◆ অপসারণ করা ত্বক এবং চিনাবাদাম আলাদা করা কি সম্ভব?
- ◆ এখন, এটি ফুঁ দেওয়ার চেষ্টা করো। তুমি কী পর্যবেক্ষণ করলে?

এই উপাদানগুলির মধ্যে কোনটি - অপসারণ করা হয় চিনাবাদামের ত্বক নাকি চিনাবাদাম?

তুমি লক্ষ্য করেছো যে প্রবাহিত বায়ু ভারী ও হালকা উপাদানগুলিকে পৃথক করে।

তুমি কি মনে করো যে কৃষকরা কীভাবে তুষ থেকে এত শস্য আলাদা করে?

পরম্পরাগতভাবে, একটি "কুলো" (বাঁশের চালনি) ভারী ও হালকা উপাদান আলাদা করার জন্য ব্যবহৃত হয় (চিত্র ৯.৩)। পরের দিন, তাদের দাদু মাঠে নিয়ে যান এই প্রক্রিয়াটি দেখানোর জন্য।



চিত্র.৯.৩: বাঁশের কুলো

মল্লি এবং বাল্লি দেখতে পায় যে একজন কৃষক একটি উঁচু মাচার উপর দাঁড়িয়ে আছেন।

দৈনন্দিন জীবনে
পৃথকীকরণের পদ্ধতি



চিত্র.৯.৪: ঝাড়াই করা

বাল্লি একটি বন্ধ
ঘরে চাল থেকে তুষ
আলাদা করতে পারে
না। তুমি কিভাবে
তাকে সাহায্য করতে
পারবে?

?

কৃষক বাঁশের কুলো নাড়াচ্ছেন, যাতে থাকা মাড়াই করা
গমের শস্য বাতাসের দিকে উড়ে যায় (চিত্র ৯.৪)।

চিত্র ৯.৪ থেকে তুমি কি **বোঝো**? গমের দানা ও তুষ
দুটোই কি একই জায়গায় পড়ে? দুটি উপাদানের মধ্যে

প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে থ্রেসার নামক
মাড়াই যন্ত্র তৈরি হয়েছে। এই মেশিনগুলি
আঁটিগুলি এবং তুষ থেকে শস্য পৃথক
করার জন্য ব্যবহৃত হয়। তারা একই সাথে
মাড়াই এবং ঝাড়াই করা উভয় কাজই সম্পাদন
করে।



আরও
জানো!

কোনটি উড়ে যায়? বাতাস কি দুটি উপাদানকে আলাদা করতে পারে?
বাতাসের মাধ্যমে বা বাতাস প্রবাহিত করে মিশ্রণের ভারী এবং হালকা
উপাদানগুলি পৃথক করার এই পদ্ধতিটিকে **ঝাড়াই বলা হয়**। তুমি কি
তোমার বাড়িতে এই ধরনের কোনও ক্রিয়াকলাপ হতে দেখেছো?

পরের দিন, মাল্লি এবং বাল্লি তাদের বাবার বন্ধু ঘনশ্যাম কাকার
সাথে দেখা করতে আহমেদাবাদের ট্রেনে ওঠে। যাবার আগে বাল্লি
তার মামিকে অনুরোধ করে যেন তিনি তাদের ভ্রমণের জন্য মিষ্টি পুরী
(গমের আটা দিয়ে তৈরি মিষ্টি ভারতীয় রুটি) বানিয়ে দেয়।

বাল্লি: আমি কি তোমাকে গমের আটা মাখতে সাহায্য করব?

মামি: ময়দা দিয়ে খাবার তৈরি করার আগে, প্রথমে আমাদের ময়দার মধ্যে উপস্থিত ভূষি সরিয়ে ফেলতে হবে।

বাল্লি: আমরা কিভাবে করবো?

মামি: আমরা এই কাজের জন্য চালুনি ব্যবহার করি।

চালন প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম ময়দার কণা ছাঁকনির ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যেতে পারে, যেমনটি চিত্র ৯.৫-এ দেখানো হয়েছে। সূক্ষ্ম ময়দার কণাগুলো চালুনির ছিদ্র দিয়ে চলে যায়।

একটি চালুনি মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করো। চালুনির সব ছিদ্র কি একই আকারের? চালুনির ছিদ্রগুলি পদার্থের চেয়ে বড় হয় তাহলে কি চালুনি কাজ করবে? চালুনির মধ্য দিয়ে যাওয়া কণা এবং চালুনিতে থাকা কণাগুলির মধ্যে আকারের কোনও পার্থক্য আছে কি? যখন একটি কঠিন-কঠিন মিশ্রণের উপাদানগুলির



চিত্র ৯.৫: চালুনি

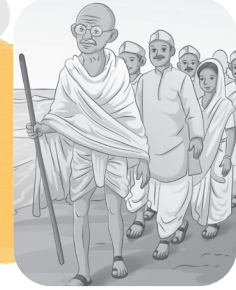
তুমি কি কখনও নির্মাণ স্থলগুলিতে বালি থেকে নুড়ি এবং পাথর আলাদা করতে চালুনি ব্যবহার করতে দেখেছো?



আরও অনেক
কিছু করার
আছে!

সবরমতী আশ্রম কিসের জন্য বিখ্যাত?

ডাল্ভি অভিযানের একটি পোস্টার আঁকো এবং কেন এটি আয়োজন হয়েছিল তা আলোচনা করো।



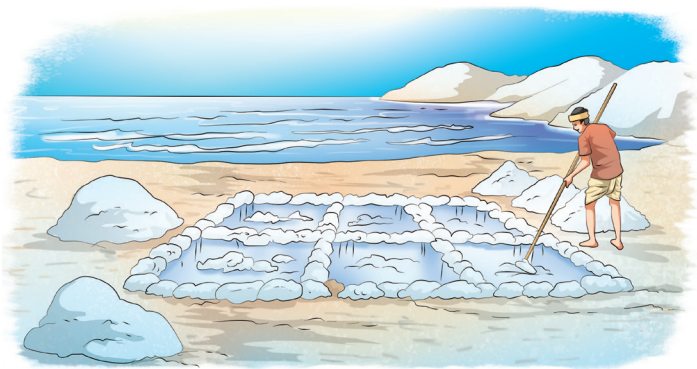
বিভিন্ন আকারের থাকে তখন চালুনি ব্যবহার করা হয়।

আহমেদাবাদ পৌঁছে তারা ঘনশ্যাম কাকার সাথে সবরমতী আশ্রম পরিদর্শন করে, যেখানে তারা লবণ সত্যাগ্রহ (ডাল্ভি মার্চ) সম্পর্কে জানতে পারে।

মাল্লি জিজ্ঞাসা করে, "সাধারণ লবণ (নমক) কোথা থেকে পাওয়া যায়?"

ঘনশ্যাম কাকা উত্তর দেন, "সমুদ্রের জল থেকে"।

সমুদ্রের জল হল লবণ ও কিছু অন্যান্য দ্রবণীয় পদার্থের মিশ্রণ। লবণ পাওয়ার জন্য, সমুদ্রের জল অগভীর গর্তে রাখা হয় এবং সূর্যের আলো এবং

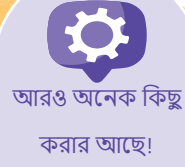


চিত্র ৯.৬: সমুদ্রের জল থেকে লবণ সংগ্রহ

দৈনন্দিন জীবনে
পৃথকীকরণের পদ্ধতি

বাতাসের সংস্পর্শে আনা হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই জল সম্পূর্ণভাবে বাষ্পীভূত হয়ে যায়, এবং কঠিন মিশ্রণ অবশিষ্ট থাকে (চিত্র ৯.৬)। তারপরে আবারও পরিশোধনের মাধ্যমে এই মিশ্রণ থেকে সাধারণ লবণ

ভারতের এমন কিছু জলাশয় সম্পর্কে সন্ধান
করো যাতে সাধারণ লবণ রয়েছে। এমনই একটি
উৎস হল- রাজস্থানের সান্ডর লেক।



পাওয়া যায়।

এসো আমরা কীভাবে লবণের দ্রবণ থেকে লবণ পৃথক করা যায় তা
অন্বেষণ করি।

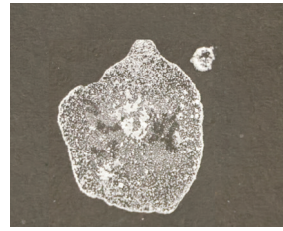
কার্যকলাপ ৯.২: এসো আমরা লক্ষ্য করি এবং তৈরি করি

তুমি কি কখনও প্রচণ্ড
গরমের সময় গাঢ়
রঙের পোশাকে সাদা
দাগ লক্ষ্য করেছো?
এই দাগ গুলি কীভাবে
তৈরি হয়?

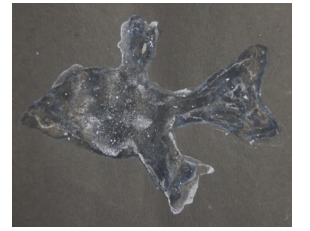
- ◆ একটি বাটি বা যে কোনও পাত্রে নাও এবং তার অর্ধেক জল দিয়ে পূরণ করো।
- ◆ একটি পাত্রে ২-৩ চামচ লবণ নাও এবং লবণ দ্রবীভূত না হওয়া পর্যন্ত নাড়াও যাতে একটি দ্রবণ তৈরি হয়।
- ◆ কালো বা গাঢ় রঙের একটি ছোট টুকরোর কাগজ নাও এবং এর উপর লবণ দ্রবণের কয়েক ফোঁটা ছড়িয়ে দাও (চিত্র ৯.৭ক)।
- ◆ এই লবণের দ্রবণ দিয়ে তুমি তোমার পছন্দের যে কোনও শিল্পও তৈরি করতে পারো।
- ◆ এটি শুকিয়ে যেতে দাও এবং তারপরে এটি পর্যবেক্ষণ করো (চিত্র ৯.৭খ এবং চিত্র ৯.৭গ)।



(ক) শুকানোর আগে



(খ) শুকানোর পর



(গ) সৃষ্ট শিল্পকলা

চিত্র. ৯.৭: ঘন কালো কাগজে কয়েক ফোঁটা লবণের দ্রবণ ছড়িয়ে দেওয়া

তুমি কি কাগজে কিছু দাগ লক্ষ্য করেছো? তোমার কি মনে হয়
কাগজের উপর কী অবশিষ্ট রয়েছে? কাগজে হাত দিয়ে লবণের
উপস্থিতি অনুভব করতে পারবে। জল কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল?
'জলের বিভিন্ন রূপে এক অনন্য যাত্রা' অধ্যায়টি মনে করো।

এসো উত্তরটি জানার জন্য আরও অনুসন্ধান করি।

আয়ুর্বেদ নামক ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং ঔষধের পদ্ধতিতে, ভেষজ বা উদ্ভিদের অংশগুলি প্রতিকার হিসাবে নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন ঔষধি গাছের শিকড়, পাতা, ফুল বা বীজের মতো এসব উপাদান অনেক সময় ছায়ায় শুকিয়ে যায়। এই অনুশীলনটি অতিরিক্ত জলের বাষ্পীভবনকে সহজতর করে, ঔষধের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি পিছনে ফেলে দেয়।

তুমি কি জানো?

কার্যকলাপ ৯.৩: এসো অন্বেষণ করি

এই কার্যকলাপ শিক্ষক দ্বারা প্রদর্শিত হতে পারে।

- ◆ একটি চায়না ডিশে কিছু লবণের দ্রবণ (ক্রিয়াকলাপ ৯.২-এ প্রস্তুত করা) নাও। যদি একটি চায়না ডিশ পাওয়া না যায় তবে অন্য উপযুক্ত পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ◆ জল গরম করো এবং জল ফুটতে দাও যেমন

চিত্র ৯.৮-এ দেখানো হয়েছে।

- ◆ চায়না ডিশটি ঠান্ডা হতে দাও।
- ◆ তুমি কী পর্যবেক্ষণ করলে? চায়না ডিশে কী অবশিষ্ট আছে?

তুমি কি লবণ ফিরে পেয়েছো? তুমি তোমার



চিত্র. ৯.৮: লবণ দ্রবণযুক্ত চায়না ডিশ গরম করা



সাবধানতা

চায়না খাবার গরম করার সময় সতর্ক থাকো।

আঙুল দিয়ে লবণ স্পর্শ করে চায়না ডিশে লবণের উপস্থিতি অনুভব করতে পারবে।



এমন কোনও পদ্ধতি আছে কি যার মাধ্যমে আমি লবণ এবং জল উভয়ই ফিরে পেতে পারি?

চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করো। এটা কি প্রশ্নের উত্তর দেয়? তুমি প্রক্রিয়ার নাম বলতে পারবে?



এখন তাদের দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত পুদুচেরিতে বসবাসকারী ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার (দাদু ও ঠাকুমা) সাথে দেখা করার সময় হয়েছে।। মাল্লি এবং বাল্লি তাদের পুরানো প্রতিবেশী বন্ধু বালানের সাথে দেখা করতে পেরে উচ্ছ্বসিত। পুদুচেরি বা (পন্ডিচেরি) পৌঁছানোর পর, তারা পুরানো সময়ের কথা বলতে শুরু করে এবং বুঝতে পারে না যে ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ঠাকুরমার চায়ের সময়।

দৈনন্দিন জীবনে পৃথকীকরণের পদ্ধতি



চিত্র ৯.৯: পৃথকীকরণ

ঠাকুরদা-আমি তোমাদের জন্য চা বানাব।
 বাচ্চারা- আমরাও তোমাদের সাহায্য করব।
 ঠাকুরদা যখন চা বানাচ্ছিলেন, তখন তিনি এক কাপ চা বানানোর টিপস শেয়ার করলেন।

বালান- চা বানানোর পর চা পাতা তুলে ফেলবে কীভাবে?

ঠাকুরদা- অবশ্যই, ছাঁকনি দিয়ে। তোমরা জানো যদি আমাদের কাছে ছাঁকনি না থাকে, তাহলেও আমরা বেশিরভাগ চা পাতা সরাতে পারি।

বাল্লি - কীভাবে?

ঠাকুরদা-চায়ের পাত্রটি কিছুক্ষণ স্থির রেখে আস্তে করে একটি কাপে চা ঢেলে দাও (চিত্র ৯.৯)।

বাল্লি : ওহ হ্যাঁ! তারপর চা পাতাগুলো পাত্রের তলানিতে বসে যাবে।

ভারী অদ্রবণীয় উপাদান যখন কোনো তরলের নিচের দিকে বসে যায়, প্রক্রিয়াকে **অবক্ষেপণ** বলা হয়। যখন পাত্রটি কাত করে জল (তরল) সরানো হয়, তখন প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় **পৃথকীকরণ পদ্ধতি**।

ওহ!
 চাল এবং ডাল
 ধোয়া এবং পরিষ্কার
 করার ক্ষেত্রেও
 ডিক্যান্টেশন ব্যবহার
 করা হয়।



?

‘আমাদের চারপাশের উপকরণ’ অধ্যায়ে আপনি অধ্যয়ন করেছেন যে তেল জলের সাথে মেশে না এবং কিছু সময়ের জন্য অবিচ্ছিন্ন রেখে দিলে একটি পৃথক স্তর তৈরি করে। তেল এবং জল পৃথক করতে আপনি পৃথকীকরণের কোন পদ্ধতি ব্যবহার করবেন?

ঠাকুরদা-কিন্তু আমি এখনও কয়েকটা চা পাতা আসতে পারে কারন **পৃথকীকরণ** করার পর সব চা পাতাকে পুরোপুরি আলাদা করে না।

বালান- ওহ! অর্থাৎ এটি বিচ্ছেদের সঠিক পদ্ধতি নয়।

ঠাকুরদা-হ্যাঁ তুমি ঠিক। চা এখন প্রস্তুত।

মাল্লি তাক থেকে চা-ছাঁকনি তুলে নিয়ে তার ঠাকুরদাকে দেয়।

ঠাকুরদা-চলো এই ছাঁকনির মধ্যে দিয়ে চা ঢেলে দিই। তুমি দেখতে পারবে যে সমস্ত চা পাতা ছাঁকনির মধ্যে আটকে গেছে। চা থেকে চা পাতা পৃথক করার এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **পরিস্রাবণ**।

বালান মাল্লিকে জিজ্ঞাসা করলো, সে কি চা ছাঁকনি ব্যবহার করে কাদাযুক্ত জল ছাঁকতে পারবে? এসো, চেষ্টা করে দেখি।
 ঠাকুরদা: এছাড়াও, একটি কাপড়ের টুকরো দিয়ে কাদাযুক্ত জল ছেঁকে দেখো এবং পার্থক্য লক্ষ্য করো।

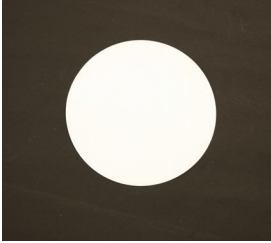
মাল্লি- আমরা কেন এক টুকরো কাপড় ব্যবহার করব?
 ঠাকুরদা- এক টুকরো কাপড়ে বোনা সুতোর মাঝে খুব ছোট ছোট ছিদ্র বা ছিদ্র থাকে। কাপড়ে থাকা এসব ছিদ্র ফিল্টার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। প্রাচীনকালের মানুষও এই প্রথা অনুসরণ করতো।
 কিন্তু যদি জল এখনও ঘোলা থাকে তবে আরও ছোট গর্ত বা ছিদ্রযুক্ত ফিল্টার ব্যবহার করে অমেধ্যগুলি পৃথক করা যায়।
 একটি ফিল্টার পেপার এমন একটি ফিল্টার যা এটিতে খুব সূক্ষ্ম ছিদ্র রয়েছে।

পরীক্ষার
 জল পেতে
 আমার কত স্তর
 কাপড় ব্যবহার করা
 দরকার?

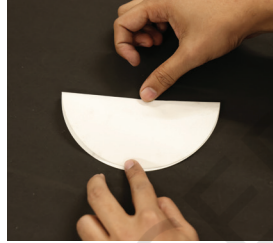


কার্যকলাপ ৯.৪: এসো আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি

- ◆ ফিল্টার পেপারটি নিজেই ভাঁজ করার চেষ্টা করো এবং চিত্র ৯.১০ এ দেখানো হিসাবে একটি শঙ্কু তৈরি করো।



একটি ফিল্টার কাগজ



একবার ভাঁজ



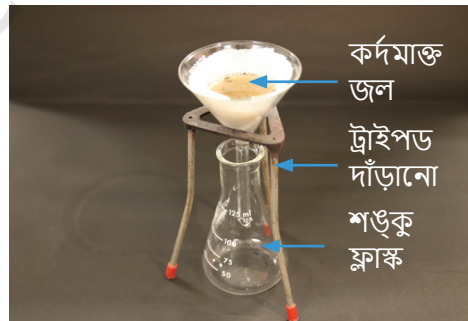
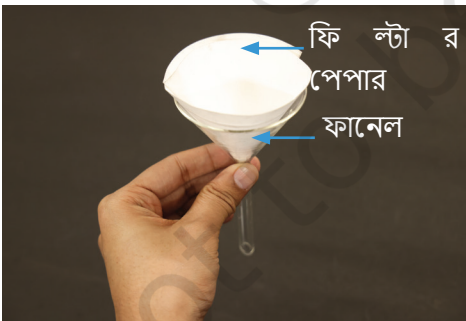
দুইবার ভাঁজ



শঙ্কু

চিত্র ৯.১০: একটি শঙ্কু গঠনের জন্য একটি ফিল্টার পেপার ভাঁজ করা

- ◆ এটি একটি শঙ্কুযুক্ত ফ্লাস্কে রাখা একটি ফানেলের ভিতরে রাখো এবং এতে কাদা জল ঢালো (চিত্র ৯.১১)।



চিত্র ৯.১১: পরিস্রাবণ

- ◆ তুমি কী পর্যবেক্ষণ করলে? কাদার কণাগুলি কি ফিল্টার পেপারের মধ্য দিয়ে যায়?
- ◆ ফানেল থেকে আসা জল সংগ্রহ করা হবে শঙ্কু আকৃতির ফ্লাস্কে।

- ♦ তুমি ফিল্টার পেপারে অবশিষ্টাংশ হিসাবে কাদা পাবে এবং শঙ্কুযুক্ত ফ্লাস্কে পরিস্রাবণ হিসাবে পরিষ্কার জল পাবে।



ফিল্টার পেপার ছাড়াও, তুলা, কাঠকয়লা এবং বালি হিসাবে অনেক উপকরণ ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফিল্টারের পছন্দটি সরানো উপকরণগুলির কণার আকারের উপর নির্ভর করে।

কার্যকলাপ ৯.৫: এসো আমরা নকশা করি এবং তৈরি করি

বাল্লি তার ঠাকুরমার সাথে প্রকৃতিতে হাঁটতে যায় এবং একটি পাত্রে একটি পুকুর থেকে কিছু জল সংগ্রহ করে। সে এর মধ্যে কিছু অবাস্তিত পদার্থ লক্ষ্য করো। কম খরচের উপকরণ ব্যবহার করে জলের ফিল্টারের একটি কার্যকরী মডেল নকশা ও তৈরি করো।



তুমি কি জানো?

চা ব্যাগগুলি প্রাথমিকভাবে সিল্কের মতো নরম কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, কারণ এটি চা পাতা ধরে রাখতে পারে এবং জল যেতে পারে। সিল্ক শক্ত ছিল এবং গরম জলের সংস্পর্শে এলে ছিঁড়ে যেত না। পরে মানুষ গজ বা মসলিন ব্যবহার শুরু করে। অবশেষে তারা ফিল্টার পেপার ব্যবহার শুরু করে, যা আজ বেশিরভাগ চা ব্যাগ দিয়ে তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।



মাল্লি এবং বাল্লি তাদের ঠাকুরদা এবং তার বন্ধু, ওটুক্কামের সাথে কাছাকাছি নদীতে নৌকাবিহারে যায়। ওটুক্কাম একজন জেলে। তারা যখন মাছ ধরার জাল ফেলে, তখন জালের ফাঁক দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। বাল্লি তার ছাঁকার পদ্ধতির কথা মনে করে এবং জাল দিয়ে মাছ ধরার এই পদ্ধতিটি কিছুটা একই রকম। মাল্লি অবাক হয়ে যায় যখন সে দেখে যে জালের

সাথে অন্যান্য মাছের সাথে প্লাস্টিকের ব্যাগ, ভাঙা বোতল, মুখের মধ্যে স্ট্র আটকে থাকা একটি বড় মাছ এবং খাবারের মোড়কও আটকে আছে।

এসো আমরা একটি কবিতা রচনার মাধ্যমে নদী ও সমুদ্র দূষণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করি।

এখানে কয়েক লাইন লেখা হয়েছে, আরো কিছু লাইন যোগ করো-

আমার গলায় প্লাস্টিকের টুকরো,
বেদনায় যেমন আমি কাঁদি,
কৈলাস, কৈলাস,... তুমি কোথায়?
বাবা মাছ কাঁদে, মা মাছের চোখে জল।



ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন, তবুও তারা এটিকে প্রবাহিত হতে দেয়,
মায়ের দুঃখ শুনতে পায় কৈলাস,

উৎসে প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করা,
নদী আমাদের বিশাল সম্পদ।



তোমার পিতামাতার সাথে আলোচনা করো

তোমার বাড়িতে এক বাটি দুধ টুক হয়ে গেছে। তুমি কীভাবে এটি অন্যভাবে ব্যবহার করতে পারো তা তোমার পিতামাতার সাথে আলোচনা করো। এছাড়াও, প্রক্রিয়াটিতে তুমি বিচ্ছেদের কোন পদ্ধতিটি ব্যবহার করবে?

মাল্লি ও বাল্লি তাদের ঠাকুরদা-ঠাকুরমার কাছ থেকে আশীর্বাদ নেয় বলানের সঙ্গে বিদায় জানিয়ে তারা মধ্যপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

ট্রেনটি মধ্যপ্রদেশের ভোপালে পৌঁছায়। সূর্য উদিত হচ্ছে এবং গরম বাড়ছে। মাসির বাড়ি যাওয়ার পথে তারা একটি ধাবায় (রাস্তার ধারে খাবারের দোকান) ঘোল (ছাছ) পান করে।

মাল্লি দোকানদারকে দেওয়ালে ঝোলানো বড় ছবিটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। দোকানদার ব্যাখ্যা করে যে ছবিতে দেখা যাচ্ছে একজন মহিলা **মস্থন** প্রক্রিয়ায় দই থেকে মাখন আলাদা করছে।



মস্থন

দৈনন্দিন জীবনে
পৃথকীকরণের পদ্ধতি

তুমি কি একটি
রান্নাঘরের সরঞ্জামের
নাম বলতে পারবে যা
বিদ্যুতে চলে যা বাটার
মিষ্ট প্রস্তুত করতে
ব্যবহৃত হয়?



এই প্রক্রিয়ায়, মাখনটি হালকা
হওয়ায় শীর্ষে ভাসতে থাকে, আর
মাঠা (ছাছ) নিচে থেকে যায়। তাদের
মাসির বাড়িতে থাকার সময়টা
বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে,
এবং তারা বাড়ি ফিরে বন্ধুদের
সঙ্গে তাদের স্মৃতিগুলো ভাগ করে
নেওয়ার জন্য অধীর হয়ে আছে।
এখন, তাদের ভ্রমণের শেষ গন্তব্য

মেঘালয়ের রাজধানী শিলং-এ পৌঁছানোর সময় হয়েছে। শিলং-এ
তাদের বুয়ার (পিসির) বাড়িতে পৌঁছে, তারা একজন কাঠমিস্ত্রিকে
কাঠের দরজা তৈরি করতে দেখে। তিনি কাজ করার সময় দুর্ঘটনাবশত
কয়েকটি লোহার পেরেক করাতে গুঁড়ো ফেলে দেয়।

তারা কাঠমিস্ত্রিকে কাঠের গুঁড়োর মধ্যে দিয়ে চুম্বক ঘষতে বলে।
সমস্ত পেরেক চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয় (চিত্র ৯.১২)। কাঠমিস্ত্রি কোন



চিত্র ৯.১২ চৌম্বকীয় বিচ্ছেদ

পৃথকীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন? 'চুম্বক অন্বেষণ' অধ্যায়ের
কথা মনে করো।

যেসব পদার্থ চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাদের চৌম্বকীয় পদার্থ বলে।
লোহা হল একটি চৌম্বকীয় পদার্থের একটি সাধারণ উদাহরণ।

চুম্বক ব্যবহার করে চৌম্বক এবং অ-চৌম্বক পদার্থকে আলাদা করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় **চৌম্বকীয় পৃথকীকরণ**।

আজকাল, পুনর্ব্যবহারকারীরা বর্জ্যের স্তুপ থেকে লোহার জিনিসপত্রগুলি পৃথক করতে চুম্বক ব্যবহার করে।

অনেক শিল্পে, বর্জ্য পদার্থগুলিতে প্রায়শই স্ক্র্যাপ লোহা থাকে। এটি একটি ক্রেনে লাগানো চুম্বক ব্যবহার করে বর্জ্য পদার্থের স্তুপ থেকে পৃথক করা হয়।

স্ক্র্যাপ লোহা পুনর্ব্যবহৃত এবং পুনঃব্যবহার করা যেতে পারে।



চৌম্বকীয় বিচ্ছেদ



আরও
জানো!

মাল্লি আর বাল্লির খুব সুন্দরভাবে ছুটি কেটেছে এবং মজা ভরা 'ভারত কি যাত্রা' (ভারত ভ্রমণ) তাদের জন্য চিরস্থায়ী স্মৃতি হয়ে থাকবে। তারা শুধু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে উপভোগই করেনি, সেইসাথে পদার্থের বিভিন্ন পৃথকীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক জ্ঞানও অর্জন করেছে।

কার্যকলাপ ৯.৬: এসো আমরা খেলি

কাগজের ছোট ছোট চিরকুটে নিচের বাক্যাংশগুলো লেখো-

১. ডাল থেকে ছোট পাথরগুলি আলাদা করো।
২. মাখন পেতে দই মন্থন করা।
৩. রান্না করা ডালিয়া (ভাঙা গম দিয়ে তৈরি খাবার) বা পোহা (চিড়ে দিয়ে তৈরি খাবার) থেকে কাঁচা লঙ্কা বের করা।
৪. তরমুজ থেকে বীজ বের করা।
৫. নির্মাণ সামগ্রীর মিশ্র স্তুপ থেকে কাঠের গুঁড়ো এবং লোহার পেরেক আলাদা করা।
৬. মালা তৈরির জন্য অন্যান্য ফুল থেকে গাঁদা ফুল বেছে নেওয়া।
৭. বালি থেকে নুড়ি আলাদা করা।
৮. চালের গুঁড়ো থেকে নারকেলের টুকরো আলাদা করা।
৯. জল থেকে তেল আলাদা করা।
১০. লবণের দ্রবণ থেকে লবণ আলাদা করা।

এখন, দুটি ঝুড়ি নাও, যা দুটি ভিন্ন উদ্দেশ্যে পদার্থ আলাদা করার প্রতীক হিসেবে কাজ করবে। দুটি দল গঠন করো এবং দেখো, কে বেশি সঠিক উত্তর দিতে পারে।

চিন্তা করো এবং শুরু করো



এই কার্যকলাপটি তোমার বোঝার মূল্যায়নে সহায়তা করবে যে কেন আমরা পদার্থগুলিকে আলাদা করি।



মন্তুন করা	মিশ্রিত করা	তৈরি করা
খিতানো (পাতন) করার পদ্ধতি	অবক্ষেপণ পদ্ধতি	নকশা করা
বাস্পীভবন	পৃথকীকরণ (চালুনি) পদ্ধতি	পরীক্ষা-নিরীক্ষা
পরিস্রাবণ	মাড়াই করা	অন্বেষণ করো
হাত দিয়ে বাছাই করা	ঝাড়াই করা	অনুমান করি
চৌম্বকীয় বিচ্ছেদ		অপ্বেষণ করি
		পর্যবেক্ষণ করি

সারাংশ

Key Points
মূল বিন্দু

- ◆ মিশ্রণ থেকে আকার, রঙ এবং আকৃতির পার্থক্যের ভিত্তিতে কঠিন পদার্থকে পৃথক করার জন্য হাত দিয়ে বাছাই করা হয়।
- ◆ যে প্রক্রিয়ায় শস্য থেকে শস্য আলাদা করার জন্য ডালপালা পেটানো হয় তাকে মাড়াই বলে।
- ◆ বায়ু বা বাতাস প্রবাহিত করে ভারী দানা থেকে হালকা তুষ পৃথক করার পদ্ধতিকে ঝাড়াই করা বলা হয়।
- ◆ চালুনি ব্যবহার করে কণার আকারের তারতম্যের উপর ভিত্তি করে মিশ্রণ থেকে কঠিন পদার্থকে পৃথক করার প্রক্রিয়াটিকে পৃথকীকরণ পদ্ধতি বলা হয়।
- ◆ বাষ্পীভবন হল প্রক্রিয়া যেখানে কোনও তরল তার বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। এটি একটি তরলে দ্রবীভূত একটি কঠিন পৃথক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ◆ তরলের নীচে ভারী অদ্রবণীয় উপাদান জমা হওয়ার প্রক্রিয়াকে অবক্ষেপণ বলে। যখন পাত্রটি কাত করে তরলটি সরানো হয়, তখন প্রক্রিয়াটিকে পাতন পদ্ধতি বলা হয়।
- ◆ পরিস্রাবণ একটি তরল থেকে অদ্রবণীয় কঠিন উপাদান পৃথক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ◆ দই থেকে মাখন বের করার জন্য মশ্নন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- ◆ চুম্বক ব্যবহার করে চৌম্বকীয় এবং অ-চৌম্বকীয় পদার্থের পৃথকীকরণকে চৌম্বকীয় বিচ্ছেদ বলা হয়।

একটি খেলা খেলো-চালাক মাছ

স্থানীয়ভাবে পাওয়া পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার করে নিজের মাছ ধরার ছিপ তৈরি করো। একটি কাঠির এক প্রান্তে সুতো বাঁধো এবং সুতোর ফাঁকা প্রান্তে একটি চুম্বক লাগাও। ট্যাঙ্ক ১-এ লাল রঙের কার্ডবোর্ড মাছ রয়েছে, আর ট্যাঙ্ক ২-এ লোহার ক্লিপ লাগানো নীল রঙের কার্ডবোর্ড স্লিপ রয়েছে। প্রথমে একটি লাল মাছ তুলে আনো, যা একটি পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রতীক, তারপর একটি নীল স্লিপ তুলো, যা লাল মাছের সাথে সম্পর্কিত। তোমার বন্ধুদের প্রতি নজর রাখো। তারা কি ঠিকমতো মাছ ধরছে?

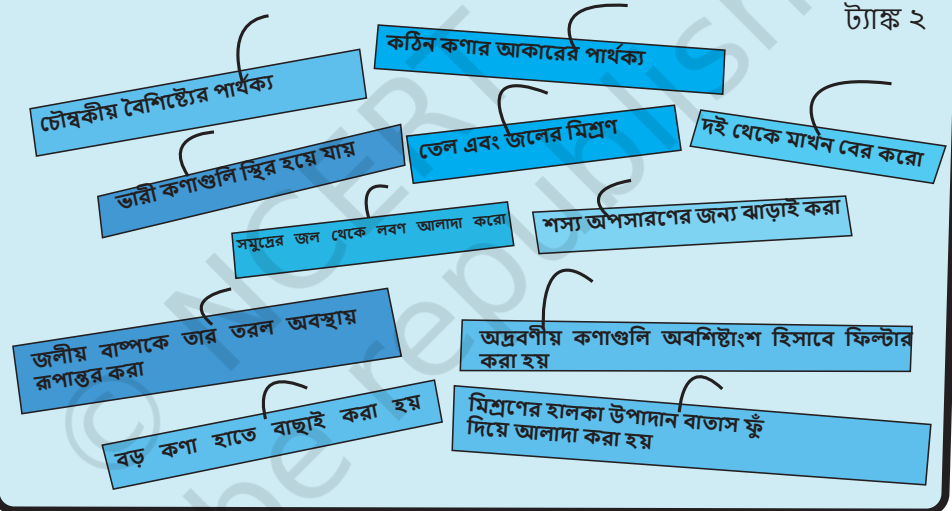
আমাকে আগে ধরো!

ট্যাংক ১



তারপর আম!

ট্যাংক ২



এসো আমাদের শেখাকে উন্নতি করি



১. হাত দিয়ে বাছাই করার প্রক্রিয়াটি পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে কী উদ্দেশ্য সাধন করে?

- (ক) পরিষ্কার
(গ) বাষ্পীভবন

- (খ) বাছাইকরণ
(ঘ) পৃথকীকরণ পদ্ধতি

২. মন্থন পদ্ধতি ব্যবহার করে নিচে লেখা পদার্থগুলির মধ্যে কোনটি সাধারণত পৃথক করা হয়?

- (ক) জল থেকে তেল
(গ) দুধ থেকে ক্রিম

- (খ) জল থেকে বালি
(ঘ) বাতাস থেকে অক্সিজেন

৩. পরিস্রাবণের জন্য সাধারণত কোন বিষয়টি সবচেয়ে অপরিহার্য?
 (ক) যন্ত্রপাতির আকার (খ) বাতাসের উপস্থিতি
 (গ) ছিদ্রের আকার (ঘ) মিশ্রণের তাপমাত্রা
৪. নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি সত্য [স] অথবা মিথ্যা [মি] কিনা তা কারণ (গুলি) সহ উল্লেখ করো। এছাড়াও, মিথ্যা বিবৃতি (গুলি) সংশোধন করো।
 (ক) লবণ দ্রবণ থেকে লবণকে সূর্যের নীচে রেখে আলাদা করা যায়।
 []
 (খ) হাত দিয়ে বাছাই তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন একটি উপাদানের পরিমাণ কম থাকে। []
 (গ) মুড়ি ও চালের মিশ্রণ মাড়াই করে আলাদা করা যায়। []
 (ঘ) সরিষার তেল ও লেবু জলের মিশ্রণ পাতন পদ্ধতি দ্বারা পৃথক করা হয়। []
 (ঙ) চালের আটা এবং জলের মিশ্রণকে ছাঁকনি দিয়ে আলাদা করা হয়। []
 ৫. দ্বিতীয় ছকে তাদের পৃথকীকরণের পদ্ধতির সাথে প্রথম ছকের মিশ্রণগুলি মিলিয়ে দেখো।
৬. কোন পরিস্থিতিতে তুমি তরল থেকে কঠিন পদার্থ আলাদা করার জন্য ছাঁকনির পরিবর্তে থিতানো(পাতন) পদ্ধতি ব্যবহার করবে?

১ ছক	২ ছক
(i) বেসন এবং কালো ছোলার মিশ্রণ	(ক) হাত দিয়ে বাছাই করা
(ii) জলের সাথে মেশানো চকের গুড়ো	(খ) চৌম্বকীয় বিচ্ছেদ
(iii) ভুট্টা এবং আলুর মিশ্রণ	(গ) থিতানো করার পদ্ধতি(পাতন)
(iv) লোহার গুঁড়ো কাঠের গুঁড়োর সাথে মেশানো	(ঘ) চালন প্রক্রিয়া(ছাঁকনি পদ্ধতি)
(৫) তেলের সাথে মেশানো জল	(ঙ) পরিস্রাবণ করা

৭. নাকের চুলের উপস্থিতি কি কোনো পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত?
৮. কোভিড-১৯ মহামারির সময় আমরা সবাই মাস্ক পরেছিলাম। সাধারণত, তারা কোন উপাদান দিয়ে তৈরি? এই মুখোশের ভূমিকা কী?
৯. তোমাকে আলু, লবণ এবং করাতের গুঁড়ো মিশ্রিত একটি পদার্থ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি উপাদানকে আলাদা করার জন্য ধাপে ধাপে প্রক্রিয়াটি উল্লেখ করো।

১০. 'বুদ্ধিমান লীলা' শিরোনামের নিম্নলিখিত গল্পটি পড়ো এবং সবচেয়ে উপযুক্ত বিকল্পগুলিতে টিক চিহ্ন দাও। অনুচ্ছেদের জন্য তোমার পছন্দের একটি উপযুক্ত শিরোনাম দাও।

লীলা তার বাবার সঙ্গে খেতে কাজ করছিল, তখন সে বুঝতে পারল যে তারা বাড়িতে তাদের জলের বোতল রেখে এসেছে। তার বাবা **তৃষ্ণার্ত/ক্ষুধার্ত** অনুভব করার আগে, সে কাছের পুকুরে **জল/শস্য** আনতে গেল। পাত্রে কিছু জল পাওয়ার পর সে লক্ষ্য করল যে জল ঘোলা এবং পানযোগ্য/অপানযোগ্য। জল বিশুদ্ধ করার জন্য, সে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিল এবং তারপর একটি **কাগজ/মসলিন কাপড়** ব্যবহার করে ঘোলা জল **ছেঁকে/মস্নন** করে নিল। এরপর লীলা, একটি ঢাকা পাত্রে প্রায় ১০ মিনিটের জন্য জলটি **ঠান্ডা/ফুটিয়ে নিল**, সে আবার **ছেঁকে/মস্নন** করে নিল এবং পান করার **যোগ্য/অযোগ্য** করল। খাবার খাওয়ার সময় সে তার বাবাকে এই জল দিল, তার বাবা তাকে আশীর্বাদ করলেন এবং তার প্রচেষ্টার প্রশংসা করলেন।

বাবা-মায়ের সঙ্গে মজা করো: আমরা আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত। তোমার গুরুজনদের তত্ত্বাবধানে, গাছের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করে কিছু ভেষজ প্রতিকার প্রস্তুত করার চেষ্টা করো। যেমন-তুলসীর পথ্য, ভেষজ পথ্য প্রস্তুত করার সময় তুমি কি পৃথকীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করবে?

আরও শেখো

- ◆ **মঞ্চ নাটক:** কল্পনা করো তুমি এবং তোমার বন্ধু মাল্লি এবং বাল্লি। তাদের 'ভারতের যাত্রা' নাটকটি উপস্থাপন করে একটি সংলাপ লেখো, যেখানে তারা বিভিন্ন পদার্থ পৃথক করার পদ্ধতিগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে। এই নাটকটি লিখে স্কুলের অনুষ্ঠানে অভিনয় করো।
- ◆ **দলবদ্ধভাবে কার্যকলাপ:** এক সপ্তাহ জুড়ে তোমার আশেপাশে ব্যবহৃত এবং লক্ষণীয় পৃথকীকরণ পদ্ধতিগুলি পর্যবেক্ষণ করো এবং তালিকাভুক্ত করো। এই পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করার কারণ ব্যাখ্যা করো এবং তোমার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বা পর্যবেক্ষণ করা পদ্ধতিগুলির একটি তালিকা তৈরি করো। তোমার পর্যবেক্ষণের সাথে তোমার দলের সদস্যদের পর্যবেক্ষণের তুলনা করো।
- ◆ **তোমার সমাজের অগ্রদূত হও:** একজন আবর্জনা সংগ্রহকারীর সাক্ষাৎকার নাও এবং তার দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত পদার্থ পৃথক করার পদ্ধতিগুলোর ওপর একটি গবেষণা করে প্রতিবেদন (কেস স্টাডি) তৈরি করো। তোমার সম্প্রদায়ের ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের আশেপাশের বিদ্যালয়ের ভর্তির জন্য উৎসাহিত করো।

- ◆ **সাংবাদিক হও:** (ক)তোমার সমাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন পৃথকীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কিত সংবাদপত্রের টুকড়ো এবং নিবন্ধ সংগ্রহ করো, যেমন কৃষিক্ষেত্রে বা নির্মাণস্থলে। (খ)স্থানীয় কৃষকদের সাক্ষাৎকার নাও এবং তারা যে সর্বশেষ কৃষি-সংক্রান্ত পৃথকীকরণ পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করেন তা অনুসন্ধান করো।

- ◆ **একজন বিজ্ঞানীর মতো চিন্তা করো:** তোমাকে লোহার পেরেক, বালি, গোলমরিচ, পাথর, সাধারণ লবণ এবং জল মিশ্রিত একটি মিশ্রণ দেওয়া হয়েছে। এই মিশ্রণের প্রতিটি উপাদান আলাদা করতে তুমি কোন পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করবে?

প্রদত্ত পদক্ষেপগুলি তোমাকে বিজ্ঞানীর মতো ভাবতে সহায়তা করতে পারে।

প্রতিফলিত ধাপ

আমি পর্যবেক্ষণ করি _____। আমি অবাক _____।

তুমি এমন কিছু প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে পারো যেমন-

- কোন উপাদানটি আমাকে প্রথমে আলাদা করতে হবে?
- কোন পৃথকীকরণ পদ্ধতিটি আমি প্রথমে ব্যবহার করবো?
- আমরা কীভাবে এই উপাদানগুলিকে কার্যকরভাবে পৃথক করতে পারি?
- কিছু উপাদান কি জলে দ্রবণীয় হবে?
- উপাদানগুলির কোন বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের পৃথকীকরণে আমাদের সহায়তা করতে পারে?
- সবচেয়ে উপযুক্ত ক্রম কি?

ক্রিয়াকলাপের ধাপসমূহ

- ◆ আমার মনে যে প্রশ্নগুলো উদ্ভূত হয়েছে, তাদের কিছু সম্ভাব্য উত্তর হলো _____।
- ◆ আমি নিম্নলিখিত পৃথকীকরণ পদ্ধতিগুলো সম্পাদন করেছি _____।
- ◆ আমার অনুসন্ধানটি হল _____।

সংকেত:- দুইয়ের বেশি উপাদানযুক্ত মিশ্রণকে পৃথক করতে হলে, বিভিন্ন পৃথকীকরণ পদ্ধতিকে একত্রিত করতে হয়।

নোট

© NCERT
not to be republished